UNIDAD 1

Telecomunicaciones

- **Telecomunicaciones**: Técnicas que permiten comunicarnos más allá de la simple presencia de las personas.

- **Teleinformática**: Vínculo entre telecomunicaciones e informática. Permite:

- **Procesamiento distribuido**: Múltiples computadoras trabajan en conjunto.
- **Convergencia de servicios**: Integra múltiples servicios en una sola red con un único proveedor.
- **Procesamiento digital de señales**.
- **Globalización y desregulación**.

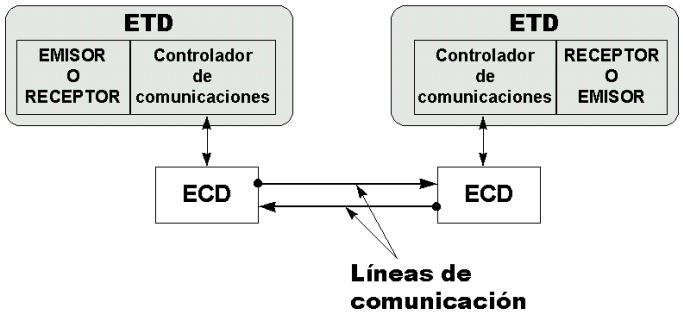
-La comunicación de datos: Permite el intercambio de información entre usuario y sistema. Debe ser confiable, sin errores, en tiempo real, flexible, segura

- **Redes de comunicaciones**: Red es el conjunto de recursos de comunicaciones y de informática que forman un sistema para el transporte de la información.

Establece configuración -> controla flujo de datos -> finalizado el dialogo libera

Elementos y componentes de un circuito tele informático básico:

- **ETD/DTE · Equipo Terminal de Datos o Data Terminal Equipment:**
  - Dispositivo que genera o recibe información.
  - Tiene un **controlador de comunicaciones** que gestiona la transmisión de datos.
- **ECD/DCE · Equipo de Comunicación de Datos o Data Communication Equipment:**
  - Dispositivo que adapta la información para que pueda viajar por el medio de comunicaciones.
  - Ejemplos: módems, multiplexores, codec.
- **Medio de comunicaciones** → El canal "física" por donde viajan los datos entre los **DCEs**.
- **Interfaces digitales →** Son los vínculos entre el DTE y el DCE.
- **CD · Circuito de Datos →** Apunta a lo físico, involucra a los DCEs y al medio que los conecta.
- **ED · Enlace de Datos →** apunta a la información en sí, Incluye al CD, a los DTEs y a las interfaces digitales



Arquitectura de comunicaciones

Conectividad: Es la posibilidad de interconectar equipos de diferentes marcas y proveedores, integrándolos en redes armónicas con normas comunes.

Arquitecturas de Redes: Son modelos que organizan cómo se conectan diferentes dispositivos para comunicarse de manera eficiente.

Tipos de Arquitecturas de Redes

Existen dos grandes categorías de arquitecturas: **Propietarias** y **Abiertas**.

1. Arquitecturas Propietarias

Son modelos diseñados por una empresa específica y suelen estar adaptados a su tecnología particular. No siempre son compatibles con productos de otras compañías.

- **SNA (Systems Network Architecture)**: Desarrollada por IBM, enfoque principal en centralización, la red se organizaba en torno a un **procesador central (mainframe)**. Computadoras medianas para tareas intermedias y **terminales "bobas"** (equipos básicos que solo servían para recibir y enviar datos sin procesarlos por sí mismos).

- **DNA (Distributed Network Architecture)**: Creada por Digital Equipment Corporation (DEC), enfoque más modular y distribuido, estructurado en **capas**. Esto significa que las funciones de comunicación están divididas en niveles específicos, donde cada nivel tiene una tarea particular (como enviar datos, recibirlos, traducirlos, etc.). Sirvió como precursor de las arquitecturas abiertas.

2. Arquitecturas Abiertas

Estas arquitecturas están basadas en estándares públicos, lo que significa que pueden usarse y adaptarse por cualquier fabricante.

- **OSI (Open Systems Interconnection)**: Norma ISO que regula la interconexión de sistemas abiertos. Compuesto por 7 capas, cada una con un protocolo.

  El modelo distribuye funciones entre las capas para lograr una comunicación segura y eficiente, por lo que cada capa ofrece servicios a las capas superiores y usa servicios de las inferiores, además cada capa agrega un encabezamiento a los datos recibidos.

- Caracteristicas:
  - **Protocolo:** Conjunto de procedimientos para el intercambio de información entre mismo niveles de distintos sistemas.
  - **Interfaces:** Se localiza mediante SAP , la conexión lógica une un elemento de servicio de una capa con el de la otra adyacente

# Capa	Servicios	Funciones	Ejemplo
CAPA 7 Aplicación	Interfaz directa con el usuario final. Acceso a servicios de red	Definir un terminal virtual para permitir diálogo entre terminales incompatibles. Proporcionar interfaz de usuario. Autenticidad de datos. Transferencia de archivos.	
CAPA 6 Presentación	Codificación de datos. Manejo de abstracciones y conversiones. Compresión y criptografía.	Permite comunicación entre equipos con distintas representaciones. Adecúa sintaxis, pero no necesariamente entiende la semántica.	SSH
CAPA 5 Sesión	Gestionar el control del diálogo. Sincronización y administración del token/testigo.	Establecimiento y liberación de conexión. Permitir el establecimiento de sesión para usuarios de distintas máquinas. Mejorar servicios.	
CAPA 4 Transporte	Asegurar la conexión sin errores de extremo a extremo. Calidad de funcionamiento.	Ocultar detalles de capas inferiores a las superiores. Multiplexación. Regular el flujo de datos.	TCP, UDP.
CAPA 3 Red	Brindar servicio orientado a la conexión o sin conexión a la #4.	Encaminamiento de paquetes. Control de congestión (se da en las redes). Interconexión de redes heterogéneas.	IP
CAPA 2 Enlace de Datos	Establecer, mantener y liberar conexiones de #3.	Control de errores. Control de flujo de datos (se maneja entre estaciones). Delimitar la secuencia de bits. Resolver problemas de daño, pérdidas y duplicidad de datos.	HDLC
CAPA 1 Físico	Realizar la conexión física al medio transmisor.	Definición de las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimientos.	RS-232.

La Red Internet

Internet: Red internacional formada por un conjunto de redes independientes que operan de manera autónoma. Estas redes están conectadas mediante **protocolos y estándares normalizados**.

- **Conectividad global:** Permite que dispositivos de cualquier red interconectada puedan comunicarse si cuentan con una dirección única llamada **dirección IP**.
- **Autonomía operativa:** Cada red conserva su independencia en cuanto a cómo se administra y opera.

Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

Cuando se navega por Internet, en lugar de utilizar direcciones IP (compuestas por números), se emplean **nombres de dominio** más fáciles de recordar, como "www.ejemplo.com". Estos nombres se convierten en direcciones IP mediante el sistema DNS (*Domain Name System*).

Funcionamiento del DNS:

1. Cuando ingresas un nombre de dominio en tu navegador, este consulta un **servidor de resolución de nombres** para obtener la dirección IP correspondiente.
2. El sistema DNS utiliza una estructura jerárquica, con divisiones según:
    - **Dominios geográficos**: Por ejemplo, ".ar" para Argentina.
    - **Dominios genéricos**: Como ".com", ".org" o ".edu".

UNIDAD 2

Señales de telecomunicaciones

Clasificación de señales

Tipos de señales según el medio (codificador que se utilice):

- **Señales Eléctricas**: Utilizadas principalmente en redes cableadas como el cobre. Son sensibles a interferencias electromagnéticas.
- **Señales Ópticas**: Viajan por fibras ópticas y ofrecen altas velocidades de transmisión con mínimas pérdidas.
- **Señales Electromagnéticas**: Se propagan en sistemas inalámbricos como Wi-Fi, radio y televisión.

-Señales Analógicas: Funciones continuas que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de la variable. Presentan un número infinito de valores, lo que las hace más susceptibles al ruido y a la distorsión.

- Errores más probables, por los infinitos valores
- La información está en la forma en la que varía la señal
- Mayores costos
- Alcance finito y limitado por el ruido y atenuaciones, se usan amplificadores para aumentar su alcance.
- **Transmisión:** Requieren conversión a digital mediante **codec** (codificador/decodificador) si se transmiten por redes digitales. Si se transmiten por medios analógicos no hace falta la conversión.

-Señales Digitales: Son funciones qué toman un número finito de valores en cualquier intervalo de la variable.

- La información está en la codificación de los niveles discretos de la señal.
- Más resistentes al ruido => menos errores (Casi nulos)
- Costos menores.
- Requieres sincronismo. (emisor y el receptor deben estar coordinados en el tiempo para poder interpretar correctamente los bits)
- **Transmisión de señales digitales:** Necesitan ser moduladas mediante **módem** para su envío por redes analógicas.
- Alcance infinito e ilimitado, usando repetidores regenerativos que aumentan el alcance.

Factores que afectan a las señales

Durante su transmisión, las señales enfrentan desafíos como:

1. **Atenuación**: Pérdida de intensidad que requiere amplificación.
2. **Ruido**: Interferencias que alteran la señal. Tipos comunes incluyen ruido térmico y electromagnético.
3. **Distorsión**: Modificación de la forma original de la señal. Afecta la calidad percibida.
4. **Retardo**: Demoras en la entrega debido a la distancia o limitaciones del medio.

Componentes de un sistema de comunicaciones:

Amplificadores: Utilizados en las señales analógicas para aumentar el nivel de la señal ante ciertas atenuaciones que hacen que el nivel de la señal disminuya

Repetidores regenerativos: Permite repetir y regenerar los pulsos de las señales digitales para aumentar su alcance ante el sufrimiento de alguna deformación a lo largo del canal. Interpreta los bits y los pasa en limpio.

Amplificadores en cascada Dos o más amplificadores en serie tienen una ganancia total que es el producto de las ganancias individuales: ***GananciaTotal = GananciaA1 * GananciaA2*** // Aplica también para atenuadores

Parámetros de señales inteligentes.

- **Amplitud (A):** Refleja la intensidad o nivel de la señal.
- **Frecuencia (f) :** Indica el número de oscilaciones por segundo. Se mide en Hertz. Es la inversa del periodo T.
- **Período (T):** Tiempo que tarda una oscilación completa.
- **Angulo de Fase (ω):** Relación temporal entre señales.
- **Fase inicial (ϕ)**
- **Ancho del pulso (τ)**
- **Frecuencia de repetición de pulso (FRP)**
- **Longitud de onda (λ)**

T= 1/f (seg) ω =2*phi*f (hertz) ω =Angulo/tiempo

$$Valor\ medio:\ y_m = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt \qquad Valor\ Eficaz:\ y_e = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f(t)^2\,dt} \qquad FactorForma = Ye/Ym$$

-Ancho de Banda de señal: Es la diferencia entre la frecuencia más alta y la más baja que contiene dicha señal. Se mide en Hertz (Hz), representa el rango de frecuencias que ocupa y se aplica en canales analógicos

-Ancho de Banda de un canal: Es el rango de frecuencias que ese canal es capaz de transportar. Se mide en Hertz (Hz) y determina cuánta información puede enviarse por el canal sin distorsión ni pérdida.

-Capacidad del Canal: Cantidad máxima de datos transmitidos, expresada en bits por segundo (bps), es limitada por el ancho de banda y los fenómenos de ruido y distorsión.

¡! Un aumento en la velocidad de transmisión estrecha los pulsos transmitidos y expande el espectro, por lo que habrá armónicas que caerán fuera del ancho de banda y no llegarán al receptor si el ancho de banda no es suficiente.

- Mayor Vm => menos es el ancho de pulso transmitido.
- Si Vm > AB => el canal aumenta la tasa de errores.

Pérdidas en la fibra óptica

1. **Pérdidas por Absorción**: Se producen cuando la luz transmitida es absorbida por el material de la fibra.
2. **Pérdidas por Dispersión Modal**: En algunas fibras, la luz puede tomar distintos "caminos". Algunos caminos son más rápidos que otros, así que la señal llega desordenada y puede causar errores.
3. **Perdidas por Dispersión Cromática**: La luz tiene distintas longitudes de onda, cada un viaja a una velocidad diferente, así que la señal se va "desparramando" con la distancia.
4. **Pérdidas por Dispersión de Rayleigh**: Irregularidades en el material de la fibra provocan que la luz se disperse.
5. **Pérdidas por Conectores y Empalmes**: Puntos de unión generan pérdidas de señal si no están bien alineados.

Unidades de medición y cálculo de enlaces

Modificaciones de la señal en el medio Cuando las señales viajan por un medio, experimentan fenómenos como:

- **Atenuación**: Pierden potencia mientras se propagan debido a la resistencia y las características del medio
- **Ampliación**: Se utilizan dispositivos como amplificadores para reforzar la señal y garantizar su recepción.

La señal debe tener suficiente potencia para ser interpretada por el receptor y evitar niveles altos de ruido (distorsion)

Unidades de medición

- **Potencia de la señal**: Se mide en watts (W). Indica la cantidad de energía que una señal lleva.
- **Ganancia**: Relación entre potencia de salida y entrada (Psalida/Pentrada).

Unidades logarítmicas Los decibeles (dB) son preferidos en comunicaciones.

- **Ganancia en dB**: Indica cuánto se amplifica la señal. $\boldsymbol{G(dB) = 10^{*}\, log_{10}\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}$
- **Pérdidas en dB**: Indica cuánto se atenúa la señal. $\boldsymbol{Perd(dB) = -10^{*}\, log_{10}\left(\frac{p_2}{p_1}\right)}$

Señal ganancia de 10 veces su entrada (Pout/Pin = 10), su ganancia en decibeles es: $10 * \log_{10}(10) = 10db$

Niveles de potencia y tensión

- **dBm**: Unidad absoluta de potencia basada en una referencia de 1 mW. Si la potencia es menor a 1 mW, el resultado es negativo (ejemplo: -3 dBm).
- **dBu**: Unidad absoluta de tensión basada en 0.775 V, usada para comparar la tensión en un punto.

dBm = 10*Log(Ps[mW]/1mW) **dBu = 20*Log(Vs[Volt]/0,775Volt]** **dBm = dBu + Factor correccion**

Cálculo de enlaces

Metodología que permite dimensionar un sistema de comunicaciones formado por transmisor-medio-receptor

A mayor frecuencia en la transmisión, hay mas perdida.



P transmisor(W) – A medio(dB) + G ganancias > S sensibilidad receptor(V, W, dBm)

Si la ecuación no se verifica, se debe:

- Aumentar la potencia de trasmisión
- Cambiar el receptor por otro más sensible
- Cambiar el medio por otro con menor atenuación
- Agregar elementos que compensen las pérdida

$$P_{\mathrm{W}} = \frac{10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}}{1000} \qquad P_{\mathrm{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}(P_{\mathrm{W}} \times 1000)$$

8. Atenuación en cables de cobre La atenuación depende de factores como:

- Impedancia: La impedancia se puede expresar: *Z = R + j (XL – XC)*

  R = resistencia óhmica **j** = unidad imaginaria **XL** = reactancia inductiva **XC** = reactancia capacitiva
- Profundidad de la corriente: A medida que aumenta la frecuencia, la señal se propaga por la periferia del cable (**efecto pelicular**). La profundidad de la corriente se calcula con**:** $\boldsymbol{\delta = \sqrt{(\frac{2}{\omega\mu\sigma})}}$

  ω omega: frecuencia angular **μ** mu: permeabilidad **σ** sigma: conductividad.
- Resistividad del cable: **R= (ρ*l)/S**

  ρ rho: resistividad l: longitud SS: sección del conductor.
- Atenuacion: **P(dB/m)= α*$\sqrt{f}$**

Métodos de interpolación: Usa dos puntos conocidos (xa,ya) y (xb,yb) para estimar un tercero (x, y).

$$Y = y_a + (X - X_a) \cdot \frac{y_b - y_a}{X_b - X_a}$$

Transmisión en banda base

Transmisión en banda base

Se utiliza para señales digitales transmitidas mediante cables de cobre. Este sistema permite adaptar señales digitales a medios diseñados para transmitir señales analógicas, optimizando su uso con equipos de menor costo.

Las **señales de banda base** son aquellas que generadas por una fuente de información no sufren ningún proceso de modulación o tratamiento a su salida. Esto genera menos costos porque se transmite tal cual se genera.

Objetivos buscados en codificación Banda Base:

- Eliminar o disminuir la componente continua de la señal.
- Transmitir una señal de sincronismo desde el transmisor al receptor
- Detectar la presencia de la señal en la línea
- Acomodar el espectro de la señal dentro de la banda pasante del medio

Filtros en transmisión en banda base

Filtros: Circuitos o sistemas que presentan características selectivas respecto de las frecuencias.

- Permiten o restringen el paso de señales aplicando atenuación
- Se representan en el espectro, permitiendo ver el comportamiento del circuito o sistema respecto de las frecuencias.

Uso de transformadores en los cables: Para proteger instalaciones mediante aislación de corriente continua generada por el efecto de capacitor. Incorpora transformadores de relación 1:1 en ambos extremos del enlace.

Frecuencias de corte: Limites de frecuencias con cota superior e inferior.

Filtro pasa bajos → Únicamente pasan las frecuencias menores a la frecuencia de corte

Filtro pasa altos → Únicamente pasan las frecuencias mayores a la frecuencia de corte.

Filtro pasa banda → Pasan las frecuencias ubicadas entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior.

Filtro suprime banda → Pasan tanto las frecuencias menores a la frecuencia de corte inferior como las frecuencias superiores a la frecuencia de corte superior.

Clasificación de señales de banda base

-Según polaridad

- **Señales unipolares**: Representan dígitos binarios con un nivel cero y otro positivo o negativo. (1,0) 0 (-1,0)
- **Señales polares**: Representan dígitos binarios mediante niveles de polaridad opuesta. (1,-1)
- **Señales bipolares**: Representan dígitos alternando positividad mientras el otro toma el valor cero. (-1,0,1)

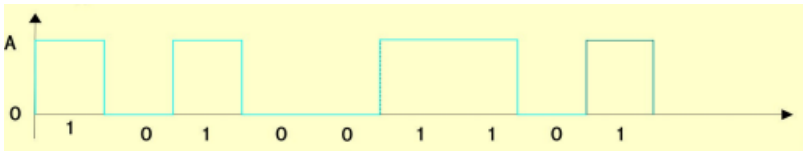
-Según ancho de pulso:

- **Señal NRZ (No Retorno a Cero)**: Los bits se representan con pulsos que ocupan todo el intervalo de tiempo. Si el bit es "1", se transmite un pulso, si es "0", no se transmite nada. Su problema es que puede perder sincronización si hay una larga secuencia de ceros o unos.
    - Características: Baja complejidad, pero insuficientes transiciones para recuperación de señal de reloj.
- **RZ (Retorno a Cero)**: Similar al NRZ, pero aquí los pulsos ocupan solo la mitad del intervalo de tiempo. Esto ayuda a la sincronización, pero requiere más ancho de banda.
    - Características: Mejor sincronización, mayor ancho de banda requerido.

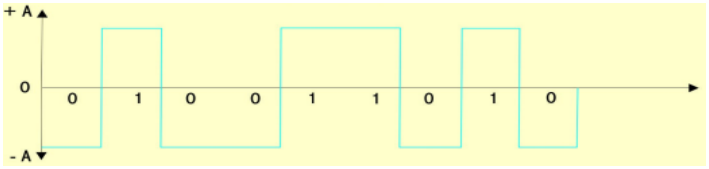
Muestreo o clock: Usamos para guiar la lectura de la señal y diferenciar los distintos bits.

Códigos de Línea usados para señales en banda base:

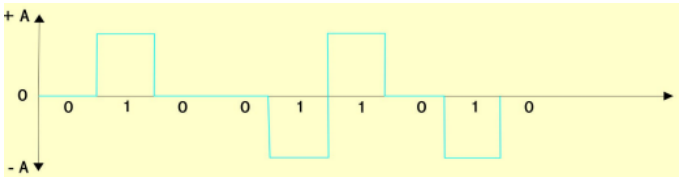
- **Código Unipolar NRZ:** Necesita clock/muestreo. Tiene componente continua
  - 0s → polaridad nula.
  - 1s → polaridad siempre positiva o siempre negativa.



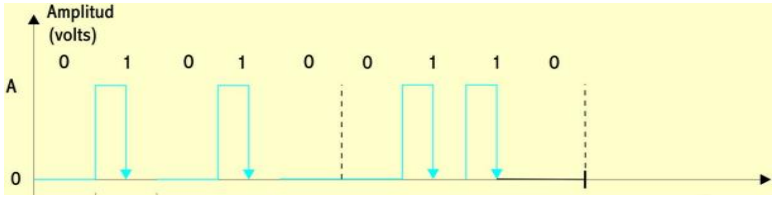
- **Código Polar NRZ:** Necesita clock/muestreo. Tiene componente continua
  - 0s → polaridad negativa.
  - 1s → polaridad positiva.



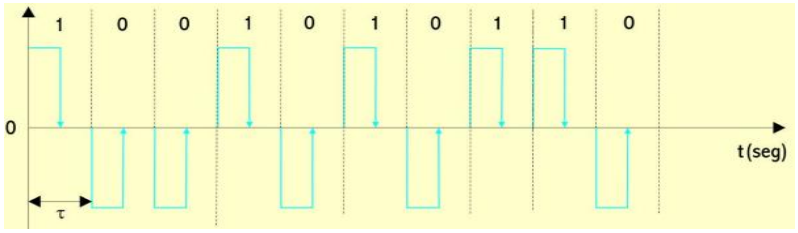
- **Código Bipolar NRZ o AMI:** Poca componente continua, ni bajas frecuencias
  - 0s → polaridad cero.
  - 1s → polaridad alternada [+] y [–]. *(nunca tiene dos unos consecutivos de misma polaridad)*



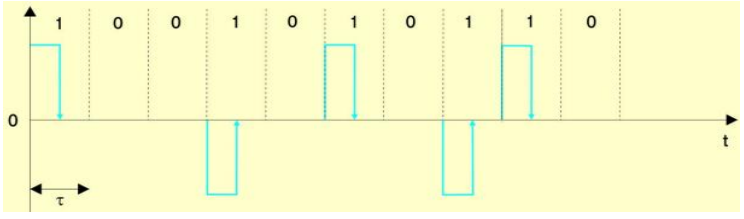
- **Código Unipolar RZ:**
  - 0s → polaridad nula.
  - 1s → polaridad siempre positiva o siempre negativa.



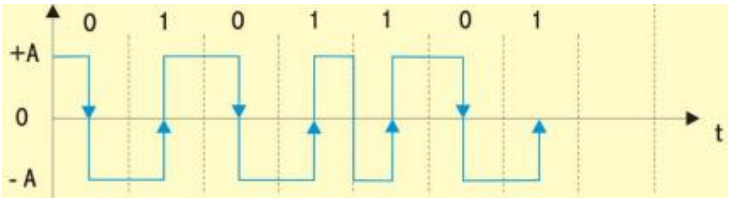
- **Código Polar RZ:**
  - 0s → breve corriente negativa, luego retorna a cero.
  - 1s → breve corriente positiva, luego retorna a cero.
  - El reloj del receptor se sincroniza por los pulsos que llegan desde el transmisor.



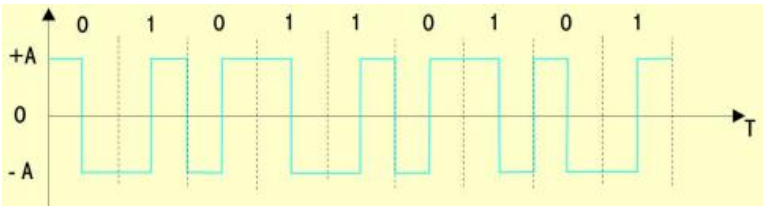
- **Código Bipolar RZ:**
  - 0s → polaridad cero.
  - 1s → polaridad alternada [+] y [–].
  - El retorno a cero (RZ) sólo disminuye la energía transmitida.



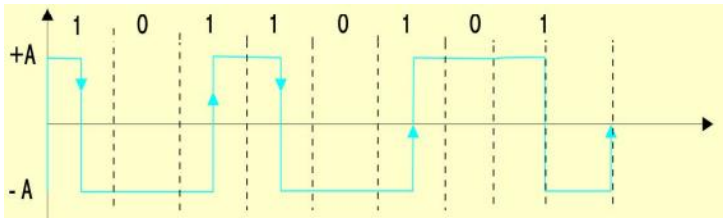
- **Código Manchester NO Diferencial:** Tiene en la mitad del pulso una transición
  - 0s → transición negativa en la mitad del intervalo del símbolo.
  - 1s → transición positiva en la mitad del intervalo del símbolo.
  - Resuelve el problema de la recuperación de la señal del clock, posibilita al menos una transición por bit.
  - Elimina componente continua siempre que sea bipolar.



- **Código Manchester Diferencial Bifase:**
  - 0s → hay 2 (dos) transiciones: una al inicio del intervalo del símbolo y otra en la mitad.
  - 1s → hay 1 única transición en la mitad del intervalo del símbolo; al inicio no hay.
  - "Bifase" → la señal en la línea toma valores siempre distintos de cero.
  - No es necesario identificar la polaridad de la transmisión para cada intervalo del símbolo.



- **Código Miller:**
  - 0s → depende del siguiente bit:
    - Si el siguiente bit es un 0 → hay una transición al final del intervalo del símbolo.
    - Si el siguiente bit es un 1 → no hay transición.
  - 1s → hay una transición en la mitad del intervalo del símbolo.
  - Reduce considerablemente la contribución de las bajas frecuencias.
  - Hay 1 transición cada dos intervalos del símbolo → se podrá recuperar la señal de clock.



Ventajas respecto del Código Manchester:

  - Concentra la potencia de la señal en un AB mucho menor => disminuye requerimiento de AB en el canal.
  - La implementación del codificador/decodificador de Miller (conocido también como modulador por retardo de fase) resulta más sencillo que el de Manchester.

- **Código HDB-3: Basado el Código AMI (Bipolar NRZ):**
  - 0s → polaridad [0], con algunas variaciones que se comentan a continuación.
  - 1s → polaridad alternada entre [+] y [–].
  - Usa menor AB que Código AMI
  - Resuelve el problema del sincronismo del Código AMI mediante el concepto de aleatorización → se limitan las secuencias de 0s a un máximo de 3 (tres) 0s consecutivos e inserta como cuarto bit un 1 denominado bit de violación.



- **Código 4B-3T (4 Binario a 3 Ternario):**
  - Reduce la transmisión de 4 bits a 3 niveles, lo cual reduce el AB necesario en cerca de un 25%.
  - Código usado en transmisiones donde se utiliza cable coaxial a una velocidad de 140 Mbps

UNIDAD 3 - Redes de Telecomunicaciones:

Velocidades

Tipos de velocidades: Transmisión y de modulación. Ambas coinciden solo cuando 1 símbolo = 1 bit

- **Velocidad de modulación:** Es la inversa del intervalo de tiempo más corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada.

  Vm= 1/T => Siendo T la duración del ancho de pulso, unidad de Vm: Baudio(1/seg)

- **Velocidad de transmisión:** cantidad total de bits que se envían por unidad de tiempo
  $\boldsymbol{v_{T_X}} = \frac{\boldsymbol{cantidad\ total\ de\ bits}}{\boldsymbol{unidad\ de\ tiempo}} = [\boldsymbol{bps} = \frac{\boldsymbol{bits}}{\boldsymbol{s}}]$

  $\boldsymbol{v_{T_X}}$**= Vm * n** => *siendo* $\boldsymbol{N = 2^n \leftrightarrow n = log_2(N)}$

  $N \rightarrow$ cantidad posible de estados, niveles o símbolos; depende de la codificación.

  $n \rightarrow$ cantidad de bits utilizados para representar N estados, niveles o símbolos; depende de la tecnología utilizada.

- **Velocidad de señales multinivel**: Señal que tiene más de dos estados eléctricos, y cada pulso puede contener más de un bit de información, por ello con menos pulsos puedo enviar más información, y aumenta su velocidad de información sin aumentar la de nodulación.

  La cantidad de niveles posibles nn está relacionada con los bits MM que representan cada nivel.

  $v_{T_X} = cantidad\ total\ de\ bits * unidad\ de\ tiempo = BPS$

  $v_{T_X} = \sum_{i=1}^{n} n * V_m$ Con: n = log2 N , siendo N la cantidad de niveles

- **Velocidad de transferencia de datos:** Cantidad promedio de bits transmitidos por unidad de tiempo, en **bps**.

  Vtd= (numero de bits transmitidos)/(tiempo empleado)

- **Velocidad real de transmisión de datos o velocidad efectiva**: Mide los bits que el receptor acepta como válidos por unidad de tiempo, ósea los bits sin errores.

  Vrtd= (numero de bits transmitidos y aceptados)/(tiempo empleado)

- **Transmisión de caracteres en un servicio telegráfico:** Los caracteres se representan en código Baudot (5 bits) y Cada carácter incluye un bit de arranque y 1,5 bits de parada.
  - En la transmisión por código semibaudot, tenemos 11,5 bit por carácter
- **Tasa de error :** Se refiere a los errores en la transmisión digital de datos. Solo para canales digitales

  VER=(bit con errores)/(cantidad total de bits transmitidos)

- **Eficiencia del sistema de transmisión:** Consiste en el tiempo real requerido para transmitir un archivo.

  Tiempo a emplear[seg] = Longitud archivo[bit] / Vrtd [bps]

- **Rendimiento: DatosUtiles/TotalTransmitidos**

Sincronismos

Requerimiento de las señales digitales, relacionado con el clock

- **De bit:** Es el que identifica cada uno de los bits. Existe siempre. Se define un tiempo de bit, que es donde se identifica cada bit
- **De carácter:** Para saber cuándo empieza y termina cada carácter, tiene un bit de arranque y uno de parada e incluye al sincronismo de bit.
- **De bloque:** Sirve para sincronizar dónde comienza y dónde termina un bloque de caracteres o datos. Tiene siempre además sincronismo de bit.

Tipos de transmisiones según la dirección del flujo de datos

- **Simplex:** Se transmite información en un único canal en un único sentido, un terminal solo transmite y la otra solo recibe. Ej: radios comerciales
- **Semi-Duplex:** Se transmiten información en un único canal pero es compartido, las terminales alternas funciones de transmisor y receptor. Ej: Handy
- **Full-Duplex:** Ambas terminales pueden transmitir y recibir información simultáneamente, se transmite por dos canales. Ej: teléfono celular

Modos de transmisión según la sincronización de la señal

En serie: La transmisión de cada símbolo se hace de bit a bit uno detrás del otro en un único canal

- Menor velocidad de transmisión
- Mayor alcance
- Usado en sistemas de comunicaciones
- Asociada a un protocolo, puede ser sincrónica o asincrónica:

Sincrónica: Transmisión por **bloques completos** (con encabezado, datos y cierre).

- Velocidad de transmisión, Rendimiento y eficiencia alto
- Requiere mayor complejidad, relojes más precisos
- Mayores pérdidas, dependiendo del tamaño de bloque
- Tiene sincronismo de bit o de bloque
- NO REQUIERE BITS DE PARADA, ARRANQUE. Considerar para el calculo de VT

Asincrónica: Compuesto por arranque, información de carácter y parada, la transmisión se hace carácter a carácter en forma irregular.

- Velocidad de transmisión, rendimiento y eficiencia bajo
- Requiere menor complejidad, relojes menos precisos
- Menores perdidas, adecuada para canales de alto ruido
- Tiene sincronismo de carácter, marcado por el arranque y la parada. BITS DE PARADA, ARRANQUE
- Tiene sincronismo de bloque: 1 bit arranque y entre 1 y 2 de parada

En paralelo: La trasmisión de los bits de cada símbolo se hace en varios canales en forma simultanea

- Usado en computadoras para la transferencia interna de datos, sistemas informáticos
- Mayor cantidad de canales => mayor velocidad de transmisión
- Mayor alcance => mayor retardo en la llegada de información
- Mayor velocidad de transmisión
- Menor alcance

Serialización: Conversión de datos de formato paralelo a serie.

Deserialización: Transformación de señales de serie a paralelo.

Redes telecomunicaciones

Las redes de telecomunicaciones permiten el intercambio de información entre ubicaciones remotas.

Elementos de una Red

- **Nodo**: Punto de interconexión con capacidades de conmutación.
- **Vínculo**: Medio físico que une dos nodos.
- **Terminal**: Dispositivo que envía o recibe información.

Si no existieran nodos de conmutación, se necesitaría un enorme número de enlaces directos entre terminales.

Topologías de Redes

La topología determina la forma en que se interconectan los nodos y los vínculos.

- **Estrella**: Todos los terminales conectados a un nodo central que concentra y distribuye todo el trafico.
- **Malla**: Todos los nodos tienen conexiones entre sí, no hay nodo central y pueden conectarse entre nodos no adyacentes.
- **Anillo**: Cada nodo se conecta a dos adyacentes formando un circuito cerrado.
    - **Anillo con control distribuido**: Cada estación está conectada solo a otras dos, los datos pasan de un nodo de la red al siguiente mediante repetidores y la conexión es secuencial hasta cerrar un círculo o anillo.
    - **Anillo con control centralizado**: Uno de los nodos posee mayores atributos que el resto, tiene la responsabilidad de controlar las comunicaciones
- **Bus o barra**: Todos los terminales comparten el mismo canal de comunicación.

CARACTERISTICA	ESTRELLA	MALLA	ANILLO	BUS
Número de nodos	*Bajo / Medio	Alto	Medio / Alta	Medio / Alta
Confiabilidad	Media	Media	Baja	Media
Facilidad de reconfiguración de la red	Baja	Alta	Baja	Alta
Facilidad de localización de las fallas	Alta	Baja	Alta	Baja
Cantidad de enlaces necesarios	Alta	Alta	Baja	Baja

Tipos de Topologías Híbridas

- **Topología Estrella/Malla**: Se combinan nodos conectados en estrella con enlaces adicionales que forman una malla.
- **Topología Jerárquica (Árbol o Estrella/Estrella)**: Se organizan los nodos en diferentes niveles de jerarquía.
- **Topología Anillo/Estrella**: La lógica de comunicación es de anillo, pero la disposición física sigue un esquema de estrella, es util cuando el mantenimiento del anillo es complicado por la cantidad de nodos o el tendido físico.
- **Topología Bus/Estrella**: Lógica de comunicación de bus, pero los dispositivos están conectados físicamente en estrella, se usa en redes de fibra óptica, donde el bus tradicional no es práctico.
- **Topología Estrella/Anillo**: Se combinan varias subredes en estrella, interconectadas en anillo para aumentar la confiabilidad frente a fallos.

Funciones de las Redes

- **Conmutación**: Consiste en seleccionar un camino para enlazar dos equipos terminales utilizando vínculos
- **Transmisión**: Envío de datos en distintas modalidades.

Técnicas de conmutación:

-Conmutación de circuitos: Establece una conexión física dedicada entre los equipos que se comunican. Toda la información viaja por un único camino, el mismo durante toda la transmisión. Conexión-> Transferencia -> Desconexión.

Durante la transmisión, los recursos de la red quedan completamente reservados para esa comunicación. Esto la hace muy eficiente para voz. Sin embargo, es poco eficiente para datos, ya que muchas veces el canal permanece ocupado aunque no se esté enviando información. Brinda una transmisión continua.

-Conmutación de paquetes con circuitos virtuales: No hay una conexión física, sino una ruta lógica o virtual que los paquetes de una misma transmisión siguen de forma ordena en el mismo camino desde el origen al destino.

Los datos viajan en forma de paquetes digitales, lo que permite usar la red de manera más eficiente que en la conmutación de circuitos. Técnica especialmente útil para datos, aunque menos adecuada para voz, ya que pueden producirse retardos tanto al establecer la ruta virtual como durante la transmisión.

-Conmutación de mensajes (paquetes datagrama): Envio de bloques de datos sin necesidad de una ruta fija ni conexión previa. Cada paquete puede tomar su propio camino según las condiciones de la red, lo que hace que no necesariamente lleguen en el orden en que fueron enviados.

Se busca siempre el camino más rápido o con menos saltos, lo que optimiza el uso de la red. Es muy eficiente para datos donde no se necesita mantener una ruta constante. No es ideal para voz, ya que la variación en el orden y en los tiempos de llegada puede afectar la calidad.

Tipo de conmutación	¿Cuál es más rápida?	¿Cuál es más segura?	¿Más servicio de conexión?	Diferencias clave
Circuitos	Rápida **una vez conectada**, pero **lenta al iniciar**.	Muy segura (ruta fija, sin interferencias).	Poco flexible: si hay congestión, **no conecta**.	Usa recursos dedicados. Ideal para voz. Desperdicia ancho de banda si no hay uso continuo.
Paquetes	Más rápida que circuitos para datos.	Segura (orden en entrega, camino lógico).	Mayor capacidad de conexión que circuitos físicos.	Eficiente para datos. Puede haber retardos por congestión. No reserva recursos.
Mensajes	La más rápida **en redes poco congestionadas**.	Menos segura (los datos pueden llegar desordenados).	Alta disponibilidad: **siempre intenta conectar**.	No garantiza orden. Máxima flexibilidad. Ideal para datos como correos o archivos.

Circuitos telefónicos

- **Conmutados**: permiten compartir líneas troncales entre varios abonados.
- **Arrendados**: exclusivos y de mejor calidad, ideales para tráfico elevado.
- **Dos hilos**: usados para servicios semidúplex o dúplex de baja velocidad.
- **Cuatro hilos**: soportan transmisión dúplex de mayor velocidad.

Redes Inteligentes y VPN

Las redes inteligentes se basan en telecomunicaciones digitales para ofrecer nuevos servicios sin alterar la infraestructura tradicional. Las **Redes Privadas Virtuales (VPN)** aprovechan la infraestructura de operadores públicos para configurarse como redes dedicadas, con hardware mixto (parte propia y parte del proveedor).

UNIDAD 4 - Modulación, Digitalización y Multiplexación de señales

Modulación y Demodulación

- **Modulación:** Proceso que consiste en transformar una señal (que tiene información) en otro tipo de señal adecuada para ser transmitida por un medio de comunicación, sin modificar su información.
- **Demodulación:** Proceso inverso donde la señal modulada es procesada recuperando la señal moduladora que contiene la información.
- **Señal portadora:** Señal que no tiene información, pero sirve como base para transportar la información.
- **Señal moduladora:** Señal que tiene la información que se va a transmitir
- **Señal modulada:** Señal con información preparada para ser transmitida
  - La señal portadora determina la posición en el espectro electromagnético de la señal modulada
  - La señal moduladora determina el AB en el espectro electromagnético de la señal modulada
  - La señal moduladora transforma la señal portadora en señal modulada mediante un modulador

Tipos de modulación:

Tipo de Modulación	Señal Portadora	Señal Moduladora	Señal Modulada	Nombre de la Modulación
POR ONDA CONTINUA Analógica	**Analógica**	Analógica	Analógica	AM. FM. PM.
POR ONDA CONTINUA Digital		Digital	Analógica	ASK. FSK. PSK, DPSK. M-PSK, M-QAM.
POR PULSOS Analógica	**Digital**	Analógica	Analógica	PAM. PDM. PPM.
POR PULSOS Digital		Digital	Digital	PCM. DPCM. Delta. Delta Adaptativa.

Por onda continua

Señal continua en el tiempo, no se interrumpe. Su formula => $\boldsymbol{p(t) = A_p sen(\omega_p t + \theta_p)}$

p(t) amplitud de la portadora // A amplitud máxima // W=2πf pulsación de la portadora // θ fase de la portadora

Modulación de amplitud (AM): La información viaja en la amplitud de la señal modulada. Modulación analógica

- El parámetro que varía de la señal portadora es la amplitud, para generar la señal modulada
- Se puede variar el nivel de la onda portadora o se puede suprimir la onda portadora .
- Mayor señal => mayor amplitud señal modulada

Modulación de frecuencia (FM): La información viaja en la frecuencia de la señal modulada. Modulación analógica

- El parámetro que varía de la señal portadora es la frecuencia, para generar la señal modulada.
- Si la señal moduladora es analógica, la señal modulada varía su frecuencia en valores continuos.
- Si es de origen digital, la señal modulada toma valores discretos en la frecuencia.
- AB para FM banda angosta => AB (bangosta) = 2 . AB (moduladora)
- AB para FM banda ancha => AB (bacha) = 2 . (AB (moduladora) + Δfmax)

Modulación de fase (PM): La información viaja en la fase de la señal modulada. Modulación analogica

- Varia la fase de la señal portadora, para generar la señal modulada
- La amplitud y la frecuencia de la señal portadora permaneces constantes

Dos alternativas:

- PSK convencional: las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora sin modular.
- PSK diferencial: las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora del estado anterior.

ASK: La información viaja en la amplitud de la señal modulada. Equivale a AM, pero con modulacion digital

- Para generar la señal modulada, se hace variar la amplitud de la señal portadora.
- La señal modulada tiene la misma amplitud de la portadora para enviar el 1 y misma supresión para enviar el 0.

PSK: La información viaja en la fase de la señal modulada. Equivale a PM, pero con modulacion digital

- Para generar la señal modulada, se hace variar la fase de la señal portadora.
- Tiene variantes:
  - M-PSK, siendo M la cantidad de posibles fases que representan tantos estados (2-PSK,4-PSK,8PSK)
  - OQ-PSK → evita fluctuaciones de gran amplitud en los saltos de fase.
  - D-PSK → la información va en el salto de fase sin referencia de fase absoluta → la referencia que se toma es la del último símbolo recibido.

QAM: combinación entre PSK y ASK → la información viaja en la fase y en la amplitud de la señal modulada

- Para generar la señal modulada, se hacen variar la fase y la amplitud de la señal portadora.
- Tiene varias variantes →
  - M-QAM: Siendo M la cantidad de símbolos diferentes posibles a transmitir. Permite representar múltiples bits por símbolo variando tanto la amplitud como la fase de una señal.

Modulación Por Pulsos

La señal moduladora modifica una señal portadora construida por un tren de pulsos

Ventajas: Potencia concentrada en ráfagas cortas, permite realizar procesos de multiplexado y mayor nivel de calidad

Desventajas: Las señales analógicas debes ser convertidas en digitales y nuevamente a analógicas, las transmisiones digitales requieren un mayor Ab para transmitir señales analógicas y las señales digitales requieren sincronización del transmisor y receptor

Tipo analógica y digital:

- **Analógica:** El tren de pulsos puede ser modulado tomando infinitos valores
  - **-PAM:** la información viaja en la amplitud del pulso de la señal modulada, la señal salida varia su amplitud
  - **-PDM:** la información viaja en la duración del pulso de la señal modulada, la señal salida varia su periodo
  - **-PPM:** la información viaja en la posición del pulso de la señal modulada, la señal salida varia su momento de salida
- **Digital:** El tren de pulsos puede ser modulado tomando finitos valores
  - **PMC:** Convierte señal analógica en binaria (digital). La información viaja en la codificación del pulso.
  - **Delta (DM):** Crea una señal escalonada que sigue las subidas o bajadas de la señal original. Usa pasos fijos.
  - **Delta Adaptativa:** Mejor de Delta, ajusta el tamaño del paso según la rapidez de variación de la señal. Reduce errores como ruido granular y sobrecarga.
  - **PCM diferencial:** Combina PCM con Delta, transmite la diferencia entre una muestra y la anterior, no la muestra entera. Ahorra bits.

Digitalización de una señal analógica:

Paso 1 => Muestreo: Se toman muestras de una señal a una frecuencia mayor a la frecuencia de Nyquist, de manera que se pueda reconstruir, a partir de la señal muestreada, la señal original.

Paso 2=> Cuantificación: Los valores de la muestra se transforman a valores discretos. Esto implica perdida de información imposible de reconstruir de la señal analógica original.

La cuantificación puede ser:

-Uniforme: Los niveles tienen la misma medida y el error es constante e independiente de la señal

-No Uniforme: los niveles se comprimen en proximidades al valor cero, se aplica compansión (comprimir la señal en la fuente y expandirla en el destino)

Paso 2=> Codificación: Los pulsos cuantificados los convierte en un grupo de pulsos binarios

Multiplexación

La **multiplexación** es una técnica que permite que varias señales compartan un único canal de comunicación (medio) sin interferirse entre sí. En lugar de enviar cada comunicación por un canal independiente, se combinan para aprovechar mejor el ancho de banda disponible.

- Aumenta la velocidad de modulación y se utiliza al máximo el ancho de banda => reduce costos.
- Se utilizan equipos multiplexores.
- Capacidad salida mux >= Suma de comunicaciones entrantes.
- Operan en la capa de enlace, capa 2 del modelo OSI

Tipos de técnicas de Multiplexación

1. Multiplexación por División de Frecuencia (FDM): Separa el ancho de banda total en varios subcanales, asignando una frecuencia distinta a cada uno.

- Cada subcanal tiene una banda útil, separada por una banda de protección.
- Se usa en radiodifusión, telefonía analógica y redes de comunicación.
- Puede multiplexar tanto señales analógicas como señales digitales.

2. Multiplexación por División de Tiempo (TDM): En esta técnica, cada señal de entrada recibe un turno para transmitir dentro de un único canal en distintos instantes de tiempo.

- Se crean ranuras de tiempo que el multiplexor adjudica a los subcanales.
- Es una técnica digital y no analógica, por lo que las señales analógicas deben digitalizarse (usando modem).
- Forma de estructurar los niveles de transmisión digital (jerarquías según velocidad y capacidad de transmisión) :
    - **Jerarquía digital plesiocrona (PDH):** Utiliza multiplexación TDM sin una sincronización estricta entre los elementos de la red, lo que puede generar pequeñas variaciones en la velocidad de transmisión.
    - **Jerarquía digital sincrónica (SDH):** Evolución de PDH que mejora la sincronización y facilita la gestión de redes de telecomunicaciones. Se basa en una estructura jerárquica con velocidades estándar. Utiliza contenedores virtuales para transportar señales plesiócronas sin pérdida de datos.
    - **SONET:** Versión americana de SDH, posee distintas tramas y velocidades. Organiza los niveles jerárquicos de capacidad, conocidos como velocidades OC.

3. Multiplexación por División de Tiempo Estadística (STDM): Funciona como TDM, pero en lugar de asignar tiempos fijos a cada usuario, usa estadísticas para optimizar el aprovechamiento del canal, asignando ancho de banda dinámicamente según la demanda.

- Reduce tiempos muertos => mejora la eficiencia.
- Se usa en redes de datos y telecomunicaciones modernas.
- Requiere encabezado para identificar al emisor.

4. Multiplexación por División de Longitud de Onda (WDM): Se usa en redes ópticas para enviar diferentes señales en distintas longitudes de onda a través de una misma fibra óptica al mismo tiempo.

- Permite enviar múltiples señales simultáneamente sin interferencias => aumenta capacidad de transmision.
- Se usa en telecomunicaciones y transmisión de datos de alta velocidad, da un eficiente uso del AB.

5. Multiplexación por división de código (CDM): El recurso que se asigna a cada señal es un código pseudoaleatorio

- El AB original de la señal se ensancha por el código pseudoaleatorio que se asigna a cada usuario.
- Las señales se envían al mismo tiempo pero codificadas => transmisión simultanea

Métodos de accesos múltiples

Los **métodos de acceso múltiple** permiten que varios usuarios compartan un mismo canal de comunicación sin interferencias. Se utilizan en telecomunicaciones para optimizar el uso del espectro y mejorar la eficiencia de transmisión.

1. **FDMA (Frequency Division Multiple Access)**: Divide el ancho de banda en múltiples canales de frecuencia, asignando cada uno a un usuario. Se usa en sistemas analógicos y en redes celulares como GSM.
2. **TDMA (Time Division Multiple Access)**: Asigna intervalos de tiempo a cada usuario dentro de un mismo canal. Es común en redes móviles de segunda generación (2G) como GSM.
3. **CDMA (Code Division Multiple Access)**: Utiliza códigos únicos para cada usuario, permitiendo que todos transmitan simultáneamente en la misma frecuencia sin interferencias. Se emplea en redes 3G y en GPS.

Redes ópticas.

Las redes ópticas son sistemas de comunicación que utilizan fibra óptica para transmitir datos a alta velocidad y con baja latencia. Estas redes ofrecen grandes ventajas, como ancho de banda elevado, baja interferencia electromagnética y alta seguridad. Se utilizan en telecomunicaciones, internet de alta velocidad y transmisión de datos en grandes infraestructuras.

Los amplificadores ópticos son dispositivos que aumentan la potencia de una señal óptica sin necesidad de convertirla en señal eléctrica.

Clasificación de Redes Ópticas

Las redes de telecomunicaciones se clasifican según su cobertura geográfica y capacidad:

- **LAN (Local Area Network)**: Redes locales de corto alcance.

- **MAN (Metropolitan Area Network)**: Redes de ciudad.
- **WAN (Wide Area Network)**: Redes de larga distancia.

UNIDAD 5 – Teoría de la información y codificación

Teoría de la información: Estudia cómo se representa, transmite y procesa la información de manera eficiente y confiable.

Estudia 4 aspectos:

- Cómo se mide la información.
- Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información.
- Cómo aumentar la capacidad mediante la codificación de la información.
- Cómo utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima.

- Medición de la información: Relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un suceso, representa la cantidad de información que contiene 1 suceso.

$$I(x) = log_2\left(\frac{1}{P(x)}\right) \Rightarrow \text{Unidad Shannon}$$

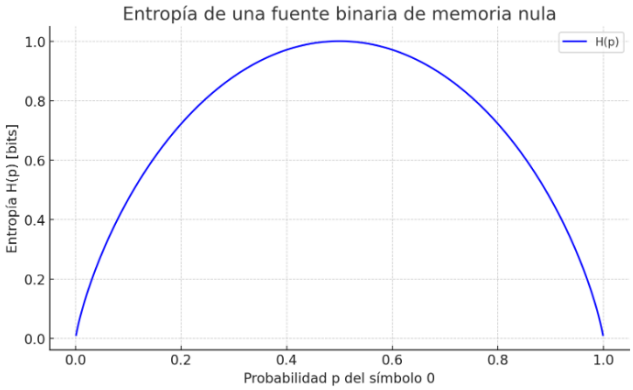
Fuentes de Información

Las **fuentes de información** generan mensajes formados por símbolos. Se clasifican en:

- **Fuente de memoria nula**: cada símbolo emitido es estadísticamente independiente de los anteriores.
- **Variable aleatoria**: función matemática que asocia probabilidades a valores específicos de una variable.

Fuente binaria equiprobable: Los dos estados únicos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. => **1 Shannon = 1 bit**

La **entropía** de una fuente de memoria nula representa la *incertidumbre promedio* sobre la transmisión de cada símbolo.



- Pequeños cambios en la probabilidad afectan ligeramente la cantidad de información (H).
- Es simétrica y aditiva.
- Entropía es máxima cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad de ocurrencia.

$$\sum log_2\left(\frac{1}{P(x)}\right) * p(x) \quad \textit{Shannon / símbolo}$$

Capacidad de un Canal de Comunicaciones: Velocidad máxima de transmisión en bps sin errores. Sin embargo, en canales reales pueden surgir errores debido al ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), que afecta todas las frecuencias.

Capacidad de un canal >= Tasa de informacion

Velocidad de la Información y Tasa de Información

- **Velocidad de información**: Si una fuente es más rápida que otra con la misma entropía, introduce mayor cantidad de información en el canal.
- **Tasa de información**: Relación entre la entropía de la fuente y la duración promedio de los símbolos. Su unidad es Shannon/segundo.
  - Para una fuente de dos símbolos equiprobables, la **tasa de información** equivale a la velocidad en bit/segundo

$$\boldsymbol{\Gamma} = \frac{\boldsymbol{Entropia\ (H(x))}}{\boldsymbol{Duracion\ promedio\ simbolo}} \ [\frac{\boldsymbol{Shannon}}{\boldsymbol{seg}}]$$

- Si la fuente es binaria y equiprobable, la tasa de información es igual a la velocidad de transmisión o a la velocidad de modulación por la entropía

$$\boldsymbol{\Gamma = v_{Tx}} \;||\; \boldsymbol{\Gamma = v_{mod} * H(x)}$$

Cantidad de Información y Bits

- Con **1 bit**, se pueden representar **2 estados posibles** (0 o 1).
- Para **n posibilidades**, el número de bits requeridos para su identificación es **$\log_2(n)$**.

EXTRA UNIDAD 2

Análisis de señales mediante Fourier

La **Serie de Fourier** permite representar señales digitales como la suma de armónicas analógicas. Esto es fundamental para comprender cómo estas señales interactúan con canales analógicos, facilitando procesos como la modulación y la demodulación.

Toda función periódica admite su desarrollo en serie de Fourier si cumple con las denominadas condiciones de Dirichlet. Son necesarias y suficientes para que una función f(t) pueda ser desarrollada en serie de Fourier:

• La función f(t) debe ser periódica, de período T.

• La función f(t) debe ser definida y univalente, salvo un número finito de puntos, en el intervalo de integración.

• La función f(t) y su derivada f'(t) deben ser seccionalmente continuas en el intervalo de integración (o continuas por secciones).

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n \cdot cos(n \cdot \omega \cdot t) + b_n \cdot sen(n \cdot \omega \cdot t)$$

w=(2*phi)/T

"La Serie de Fourier se puede expresar como sumas trigonométricas o bien como sumas exponenciales."

Se tiene una sumatoria infinita de senos y cosenos, donde ($n \in \mathbb{N}$ va desde 1 hasta ∞) representa las distintas componentes en frecuencia de esta señal → cuando n = 1, es la frecuencia fundamental.

➔ Si las señales son **periódicas** en el tiempo, se utiliza la **Serie de Fourier**.

➔ Si las señales son **aperiódicas** en el tiempo, se utiliza la **Transformada de Fourier**.

UNIDAD 6 – Canales de comunicación

Canales de Comunicación

Es el "camino" o "vínculo" a través del cual la información se traslada entre dos puntos. Su principal meta es mover la mayor cantidad de información posible, de forma rápida y sin errores.

1. **Canal Físico:** Se refiere a las propiedades materiales y eléctricas del medio por donde se propaga la señal. Analiza cómo la señal se ve afectada por las características del material (resistencia, inductancia, capacitancia).
2. **Canal de Información:** Aborda la parte lógica y conceptual de la transmisión. Se ocupa de cómo se "prepara" la información (codificación), cómo se añaden "extras" para detectar y corregir errores (redundancia) y cómo se asegura que la información llegue intacta (integridad).

Canal Ideal vs. Canal Real:

- **Canal Ideal:** Un modelo teórico perfecto donde la información viaja sin ninguna alteración, sin ruido y sin errores. En la práctica, no existe.
- **Canal Real:** El escenario práctico, donde la información se ve inevitablemente afectada por ruido, distorsión y atenuación, lo que puede llevar a errores en la transmisión.

Relación Señal/Ruido (S/N)

Se mide en decibeles (dB) y es la relación entre la potencia de la señal (S) y la potencia del ruido (N).

S/N (dB) = 10 . log (S/N).

*S es la potencia media de la señal y N es la potencia media de ruido**. SU UNIDAD ES VECES***

Velocidad Máxima de Transmisión

Capacidad de un Canal

La capacidad de un canal se refiere a la máxima cantidad de bits que se pueden transmitir de forma fiable (sin errores) por un canal de comunicación en un período de tiempo determinado (tasa de bits).

-Capacidad de un canal sin ruido de AB finito transmitiendo señales binarias (2 niveles): $C_{canal} = v_{Tx\,máx} = 2 \cdot \Delta f$

-Capacidad de un canal ideal con señal multinivel (N niveles) - Hartley: $C_{canal} = v_{Tx\,máx} = 2 \cdot \Delta f \cdot \log_2(N)$

Teorema de Nyquist (para canales sin ruido)

Determina la frecuencia de muestreo mínima necesaria (frecuencia de Nyquist) para reconstruir una señal de forma unívoca. Una señal analógica puede reconstruirse perfectamente a partir de sus muestras si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la frecuencia más alta en la señal original.

$f_{Nyquist} = 2 \cdot f_{máx}$ Para señales en banda base

$f_{Nyquist} = 2 \cdot \Delta f = 2 \cdot AB$ Para cualquier señal

Teorema de Shannon-Hartley (para canales con ruido)

Aborda los canales reales con ruido aditivo. Establece el límite superior de la cantidad de información que se puede transmitir de forma confiable a través de un canal de comunicaciones en presencia de ruido. El ruido genera confusión entre los niveles, limitando la cantidad posible de niveles.

$N_{máx} = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$ $C_{canal\,real} = \Delta f \cdot log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$

Me puede servir para calcular el ancho de banda

$\mathcal{S}$ → potencia media de la señal. Y $\mathcal{N}$ → potencia media del ruido blanco aditivo.

S/N es la relación de ruido señal. Su unidad es VECES

Capacidad de Canal =< Tasa de Transmisión

Errores en la Transmisión

Las posibles causas de errores incluyen: anchos de banda pequeños, ruido, pérdida de sincronismo e interferencia intersímbolos (relacionada con la distorsión y el sincronismo).

- **Tasa de error**: Porcentaje de error en los canales, dado por la diferencia entre la cantidad de bits con error y la cantidad total de bits. La relación es **BER= nroBitsErroneos / nroBitsTotales**
- **Control de errores**: Implica acciones de detección o corrección de errores. Es más fácil en señales binarias (cambiar al otro bit) y más compleja cuanto mayores niveles tenga la transmisión.
- **Redundancia**: Datos adicionales que permiten detectar o corregir errores. A mayor redundancia, más fácil es detectar/corregir errores, pero menor es el rendimiento/eficiencia.
- **Tamaño de Bloque**: En transmisión sincrónica, a mayor tamaño de bloque, mayor eficiencia. Sin embargo, un error en la transmisión de un bloque grande implica mayores errores.
- **Velocidad de transmisión**: A mayor velocidad de transmisión, mayor probabilidad de errores.

Tipos de Errores según su Distribución en el Tiempo

- **Errores aislados o simples**: Afectan a un solo bit por vez y son independientes entre sí.
- **Errores en ráfagas**: Afectan a varios bits consecutivos y se presentan en períodos de tiempo indeterminados.
- **Errores agrupados**: Se producen en tandas sucesivas de cierta duración, pero no afectan necesariamente a varios bits seguidos.

Fenómenos que afectan a los canales de comunicaciones (¡!)

1. **Eco:** Señal causada por la no adaptación de impedancias a lo largo del canal, habitual en circuitos muy largos, su efecto se reduce por medio de canceladores de ruido.
2. **Atenuación:** La pérdida de fuerza o potencia de una señal a medida que se desplaza por el medio de transmisión
   - A mayor frecuencia, mayor atenuación.
   - La atenuación es siempre negativa Psalida < Pentrada

$$At = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{salida}}{P_{entrada}}\right) \rightarrow At = [\text{dB}]$$

3. **Ruido**: Perturbación o interferencia no deseada que se suma a la señal útil. Los amplificadores pueden generar.
   - **Ruido Térmico:** Se debe a la agitación térmica de los electrones presente en los medios de transmisión y dispositivos electrónicos. Mayor temperatura y mayor ancho de banda implica mayor ruido térmico
   - **Ruido Blanco o Ruido Gaussiano o Ruido de Johnson:** Ruido que tiene la misma potencia para todas las frecuencias de interés en las redes eléctricas convencionales.
   - **Diafonía:** Acoplamiento inductivo entre líneas que transportan señales
     - **NEXT:** Mide la diafonía en el extremo donde se inyecta la señal

$$NEXT = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{ingresada\ al\ medio}}{P_{inducida\ en\ un\ par\ vecino}}\right)$$

     - **FEXT:** Mide la diafonía en el extremo donde se recibe la señal
     - Usar par trenzado o fibra óptica soluciona la diafonía
   - **Ruido impulsivo:** Producido en intervalos irregulares (en forma no continua) con picos de gran amplitud y de corta duración.
   - **Ruido de Intermodulación:** Se deben al comportamiento no lineal en el transmisor, en el receptor o en el sistema de transmisión.
4. **Distorsión:** Deformación de la señal original por los efectos reactivos de los canales.
   - **Distorsión por atenuación:** se produce porque se tienen distintas atenuaciones para distintas frecuencias
   - **Distorsión por retardo de grupo:** se produce porque cada frecuencia se propaga a una velocidad distinta, por lo que cada frecuencia tiene retardos distintos

   Se resuelven con técnicas de ecualización

Métodos de detección de errores

1. **Control de paridad:** Se agrega un bit de paridad a una secuencia de bits, que depende de la paridad acordada.
    - **Paridad par:** Si la cantidad de 1s en la secuencia es par, el bit de paridad es 0. Si es impar, el bit de paridad es 1.
    - **Paridad impar**: Si la cantidad de 1s en la secuencia es par, el bit de paridad es 1. Si es impar, el bit de paridad es 0
    - **Variantes:**
        - Paridad vertical; Se agrega un bit adicional al conjunto de 7 bits del carácter. No permite detectar dos errores juntos.
        - Paridad longitudinal; Se aplica a un conjunto compuesto por bloques de N caracteres de 7 bits cada uno.
        - Paridad entrelazada o cíclica; El primer bit de paridad proporciona la paridad de los bits primero, tercero y quinto, mientras que el segundo proporciona la paridad de los bits segundo, cuarto y sexto.

2. **CheckSum · Suma de Verificación:** Utiliza sumas consecutivas entre la información a enviar.
    - En el transmisor se suman los bytes formando palabras de 16 bits. Con el resultado se calcula el complemento a 1.
    - El valor obtenido se coloca en el campo de bits de verificación. El transmisor transmite la secuencia de bits, agregándole al final los bits correspondientes a esa sumatoria final.
    - El receptor se repite el cálculo de los bits de verificación. Si ambos coinciden se considerará que la transmisión no tuvo errores.
3. **CRC · Chequeo de Redundancia Cíclica:** Utiliza operaciones de polinomios generadores para la transmisión.
    - Transmisor y receptor acuerdan usar un polinomio generador. El transmisor convierte el mensaje en un polinomio y le agrega un corrimiento (el cual depende del grado del polinomio generador).
    - El transmisor hace la división entre el polinomio mensaje y el polinomio generador, obteniendo el resto de la división y transmite una secuencia de bits que consta del polinomio mensaje concatenado con el resto.
    - El receptor recibe esa secuencia y la divide entre el polinomio generador. Si el resto es 0 → no hubo errores. En otro caso → hubo errores.
4. **BCC:** Método de detección de errores que añade un carácter de verificación al final de un bloque de datos
    - El **transmisor** calcula el BCC realizando una operación XOR (paridad bit a bit) sobre cada bit en la misma posición de todos los bytes del bloque de datos.
    - El BCC calculado se **transmite junto con el bloque de datos**.
    - El **receptor** realiza el mismo cálculo XOR sobre los datos recibidos (excluyendo el BCC recibido).
    - Compara su BCC calculado con el BCC recibido.
    - **Si coinciden, los datos se consideran correctos.**
    - **Si no coinciden, se detecta un error** en el bloque de datos.
    - **Objetivo:** Detectar si hay errores en un bloque de datos, generalmente solicitando una retransmisión si se encuentra alguno.

Métodos de corrección de errores (¡!)

1. **ARQ (Requerimiento de Repetición Automática):** Técnica de corrección hacia atrás. Requiere primero la detección de errores (mediante paridad, CRC u otros). Cuando detecta el error se pide la retransmisión del mensaje. Es aplicable únicamente entre dos estaciones y también puede ser un método de control de flujo.
    - **ACK:** Mensaje de confirmación de recepción sin errores.
    - **NAK:** Mensaje de confirmación de recepción con error.
    - **ARQ Stop and Wait:** El transmisor espera la respuesta del receptor para enviar el siguiente paquete. Si es ACK, envía el siguiente; si es NAK, reenvía el mismo.
    - **ARQ Sliding Windows:** Permite al emisor transmitir múltiples mensajes antes de esperar un ACK del receptor.

2. **FEC:** Técnica de corrección hacia adelante. También requiere detectar errores. Es aplicable entre dos o más estaciones. Se envía el mismo mensaje dos veces en distinto tiempo, permitiendo al receptor evaluar si hubo o no errores. Si ninguno tiene error, el receptor elige cualquiera. Si alguno tiene error, elige el que no lo tenga. Si ambos tienen error, el receptor indica un error en la recepción.

3. **Código Hamming:** : Es un código lineal y auto corrector que permite detectar errores en uno o dos bits y corregir un único error de bit en una palabra de datos. Funciona insertando bits de paridad en posiciones específicas (potencias de 2: P1, P2, P4, P8...). Cada bit de paridad verifica un conjunto específico de bits de información y otros bits de paridad. Si un bit cambia, la combinación de paridades incorrectas apunta a la posición exacta del error.
    - **Distancia Hamming:** Define el número de posiciones en las que dos cadenas de bits de igual longitud difieren. Cuanto mayor sea la distancia de Hamming mínima entre las palabras código válidas de un código, mayor será su capacidad para detectar y/o corregir errores.
    - **Distancia Hamming mínima · dHmin:** menor dH en un código, alfabeto o lenguaje. Sirve para conocer la capacidad de autocorrección

$$\#_{errores\ detectables} = d_{Hmín} - 1 \leftrightarrow \#_{errores\ corregibles} \leq \frac{d_{Hmín} - 1}{2}$$

4. **Código de Hagelberger:** A diferencia de Hamming, que se enfoca en errores de un solo bit, el código de Hagelberger está diseñado para corregir "ráfagas" de errores, es decir, múltiples bits consecutivos que se ven afectados. El documento menciona que puede corregir hasta 6 bits consecutivos y que requiere que al grupo de errores le sucedan por lo menos 19 bits. Esto lo hace más adecuado para canales donde el ruido tiende a agruparse.

5. **Código de Bose-chauduri:** Tiene distancia de hamming de 5, puede detectar hasta cuatro errores, puede corregir hasta dos bits.

UNIDAD 7 - Medios de comunicación

Clasificación según cómo se propagan las Ondas Electro Magnéticas:

- Transmisión por espacio libre/ no guiada.
- Transmisión guiada (confinada dentro de un medio).

Transmisión Guiada (Con un "Camino" Físico)

La información viaja a través de un material específico, como un cable.

1. **Cables de Cobre:** Son los medios tradicionales y más antiguos para la transmisión eléctrica de señales.

- **Líneas Abiertas de Cobre Desnudo:** Consisten en dos alambres de cobre sin aislamiento individual, montados en postes y separados por aisladores cerámicos. Representan una de las formas más primitivas de transmisión telefónica. Costo inicial muy bajo en materiales (solo alambre y aisladores).
    - **Desventajas:**
        - **Ancho de banda limitado:** Su capacidad para transportar información es muy baja, lo que restringe la velocidad y cantidad de datos.
        - **Ruido externo:** Son extremadamente susceptibles a interferencias electromagnéticas del ambiente degradando la señal.
        - **Diafonía:** Sufren de "cruce de llamadas" o interferencia entre circuitos adyacentes, donde la señal de un par se acopla en otro, resultando en escuchas indeseadas o ruido.

2. Cables de Par Trenzado: La solución para mitigar los problemas del cobre desnudo, entrelazando los alambres. Cada circuito consta de dos alambres de cobre con una vaina aislante propia, que se trenzan entre sí. El trenzado ayuda a cancelar las interferencias externas y la diafonía.

- **Desventajas:**
  - **Ancho de banda limitado:** Aunque mejor que el cobre desnudo, su capacidad es inferior a la del cable coaxial y muy inferior a la fibra óptica.
  - **Atenuación:** La señal se debilita con la distancia, requiriendo repetidores para tramos largos.
  - **Susceptibilidad al ruido:** Aunque el trenzado ayuda, los UTP (sin blindaje) siguen siendo sensibles a interferencias electromagnéticas significativas en entornos ruidosos.
- **Tipos y Comparaciones:**
  - **UTP (Unshielded Twisted Pair - Par Trenzado No Blindado):** Es el más común en redes Ethernet (LAN). Es flexible y barato, pero más sensible al ruido.
  - **STP (Shielded Twisted Pair - Par Trenzado Blindado):** Incorpora un blindaje metálico alrededor de los pares trenzados individuales o del conjunto de pares. Ofrece mejor protección contra el ruido y la diafonía, pero es más caro, menos flexible y más difícil de instalar (requiere una correcta conexión a tierra).
  - **FTP (Foiled Twisted Pair - Par Trenzado con Lámina):** Similar al STP, pero el blindaje es una lámina de aluminio alrededor de todo el cable, no necesariamente de cada par. Ofrece un buen equilibrio entre protección y costo.

Importancia del Trenzado: A menor longitud de trenzado (es decir, más giros por unidad de longitud), los alambres de un par están más juntos y más expuestos al mismo ruido. Esto provoca que el ruido se induzca de forma casi idéntica en ambos alambres del par, permitiendo que el receptor lo ignore (modo común). Esto reduce la diafonía y mejora la calidad de la señal, aunque aumenta el costo de fabricación.

3. Cables Multipares: Varios pares trenzados se agrupan y se cubren con una vaina protectora, a menudo con elementos que soportan la tracción. Ampliamente usados en infraestructuras telefónicas (desde centrales hasta bloques de distribución) y en algunas aplicaciones de red de datos para consolidar múltiples conexiones.

4. Cable Coaxial: Diseño más robusto para mayor rendimiento. Es un conductor central rodeado por una capa aislante dieléctrica, a su vez cubierta por una malla conductora (blindaje), y finalmente una cubierta exterior protectora.

- **Mayor ancho de banda:** Supera al par trenzado, permitiendo más información por unidad de tiempo.
- **Mejor inmunidad al ruido:** El blindaje externo protege la señal del conductor central de las interferencias electromagnéticas.
- **Mayor distancia:** Puede transmitir señales a distancias más largas que el par trenzado antes de necesitar un repetidor.
- **Menos diafonía:** El diseño blindado reduce drásticamente el acoplamiento de señales entre cables adyacentes.
- Mayores costos y dificultades de instalación y manipulación

5. Cables Submarinos: Cables diseñados para ser tendidos en el fondo del océano, conectando continentes y regiones. Actualmente, son casi exclusivamente de fibra óptica, aunque históricamente se usaron coaxiales.

- **Ventajas**: Capacidad masiva (varios terabits por segundo), baja latencia para comunicaciones intercontinentales.
- **Costo extremadamente alto:** Tanto la fabricación como la instalación y el mantenimiento son operaciones millonarias.
- **Complejidad:** El tendido lo realizan barcos especializados en operaciones controladas por computadoras, y el mantenimiento es difícil debido a las profundidades oceánicas y las condiciones ambientales.
- **Vulnerabilidad:** A pesar de su robustez, pueden ser dañados por anclas de barcos, terremotos o ataques deliberados, lo que puede causar interrupciones significativas en las comunicaciones globales.

6. Fibra Óptica: Medios de transmisión que utilizan hilos muy finos de vidrio o plástico (llamados fibras) para transportar datos mediante pulsos de luz. Se basa en la **reflexión total interna**. La luz se inyecta en el **núcleo** (parte central) de la fibra, que tiene un índice de refracción ligeramente mayor que el **revestimiento (cladding)** que lo rodea. Esto hace que la luz rebote repetidamente en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento, avanzando por la fibra sin salirse.

- **Ancho de banda masivo:** Puede transportar terabits de datos por segundo.
- **Baja atenuación:** La señal de luz se degrada muy poco con la distancia.
- **Inmunidad a interferencias:** Al transmitir luz, no es afectada por interferencias.
- **Seguridad:** Es muy difícil interceptar una señal en fibra óptica sin cortar el cable y ser detectado.
- **Mayores costos y mayor complejidad de conexión y empalmes.**
- **Fragilidad:** El núcleo de vidrio es más frágil que el cobre y requiere más cuidado durante la manipulación

- **Fibra Multimodo (MM):** Posee núcleo más grande. La luz viaja por múltiples caminos (modos) dentro del núcleo.
  - **Ventajas:** Más económica para equipos, más fácil de conectar.
  - **Desventajas:** Mayor dispersión (la luz se "esparce" más), lo que limita la distancia y el ancho de banda a velocidades muy altas. Adecuada para distancias cortas y velocidades moderadas.
  - **Fuente de luz:** Generalmente usa LED o VCSEL, más económicos.
- **Fibra Monomodo (SM):** Tiene un núcleo muy pequeño. La luz viaja por un solo camino o "modo".
  - **Ventajas:** Mucha menos dispersión, lo que permite distancias de transmisión extremadamente largas (decenas o cientos de kilómetros) y anchos de banda muy altos. Es la fibra utilizada para la columna vertebral de internet y telecomunicaciones de larga distancia.
  - **Desventajas:** Más cara para los equipos (láseres de precisión), la conexión y empalme son más críticos y requieren mayor precisión.
  - **Fuente de luz:** Requiere láseres de alta precisión.

Las pérdidas en la fibra óptica (¡!)

1. **Pérdidas por Absorción**: Se producen cuando la luz transmitida es absorbida por el material de la fibra.
2. **Pérdidas por Dispersión Modal**: Diferentes modos de propagación de la luz viajan a distintas velocidades, lo que puede causar distorsión en la señal.
3. **Perdidas por Dispersión Cromática**: Diferentes longitudes de onda de la luz viajan a velocidades distintas, lo que provoca la dispersión de la señal a medida que recorre la fibra.
4. **Pérdidas por Dispersión de Rayleigh**: Pequeñas irregularidades en el material de la fibra provocan que la luz se disperse en varias direcciones, disminuyendo la intensidad de la señal a medida que avanza.
5. **Pérdidas por Conectores y Empalmes**: Los puntos de unión entre tramos de fibra óptica, como los conectores y empalmes, pueden generar pérdidas de señal si no están bien alineados o son de mala calidad.

Transmisión por Espacio Libre / No Guiada

En esta modalidad, las ondas electromagnéticas viajan a través del aire, el vacío o el espacio, sin un medio físico que las contenga.

Bandas de Operación y Espectro de Frecuencias

El espectro de radio se divide en diferentes rangos de frecuencia para diferentes servicios. Cada banda tiene características únicas de propagación, atenuación, ancho de banda y capacidad.

1. Radiocomunicaciones:

Intercambio de información mediante la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas que utilizan el aire o el vacío como medio.

- **Componentes Clave radiocomunicaciones:**
  - **Transmisor/Receptor (Transceptor):** El equipo que genera y envía la señal (transmisor) o la capta y procesa (receptor). Muchos equipos modernos son transceptores, combinando ambas funciones.
  - **Antena (Irradiante):** Dispositivo que convierte las señales eléctricas en ondas electromagnéticas para su propagación por el aire (y viceversa). Tipos de antenas:
    - **Omnidireccionales:** emite energía en todas las direcciones con igual intensidad.
    - **Unidireccional:** distribuye su energía en una dirección.
    - **Bidireccional**: distribuye su energía en dos direcciones.
    - Longitud de antena: dada en función de la longitud de onda

Antena	Cálculo de longitud (metros)
¼ de onda	75 / f (MHz)
½ de onda	150 / f (MHz)
Onda completa	300 / f (MHz)

  - **Línea de Transmisión:** El cable que conecta el transceptor a la antena.

- **Propagación de Ondas:** Las ondas se comportan de forma diferente según la frecuencia y el entorno:
  - **Onda Terrestre:** Las ondas viajan cerca de la superficie de la Tierra (frecuencias bajas y medias).
    - Cálculo de enlace:

$$S_{Rx} = P_{Tx} - At_{lTx} + G_{aTx} - P_{fs} + G_{aRx} - At_{lRx} - FD$$

$$P_{Rx} = S_{Rx} + FD$$

$$P_{fs}\,[\text{dB}] = 32{,}4 + 20 \cdot \log_{10}(d\,[\text{km}]) + 20 \cdot \log_{10}(f\,[\text{MHz}])$$

SRx → sensibilidad del receptor. P → potencia del transmisor/receptor. Atl→ atenuación de línea. Ga → ganancia de la antena. PfS → pérdida en el espacio libre. FD → factor de diseño.

  - **Onda Ionosférica :** Las ondas de radio se reflejan en la ionosfera (capa de la atmósfera), permitiendo comunicaciones a muy larga distancia (frecuencias HF).
  - **Onda Espacial / Línea de Vista directa:** Las ondas viajan en línea recta y requieren una línea de visión directa entre el transmisor y el receptor (frecuencias VHF, UHF, SHF y superiores). Limitada por la curvatura de la Tierra y obstáculos.
- **Ventajas Radiocomunicaciones:**
  - **Movilidad:** Permite la comunicación en movimiento (teléfonos móviles).
  - **Cobertura amplia:** Puede cubrir grandes áreas geográficas sin necesidad de infraestructura cableada
  - **Fácil despliegue:** Más rápido para establecer enlaces temporales o en áreas remotas.
- **Desventajas:**
  - **Susceptibilidad a interferencias:** Las ondas pueden ser afectadas por ruido electromagnético, obstáculos físicos (edificios, montañas), o la propia atmósfera (lluvia, niebla).
  - **Ancho de banda limitado (en general):** Aunque las microondas y ondas milimétricas ofrecen gran capacidad, el espectro es un recurso finito y compartido.
  - **Seguridad:** Las señales son inherentemente "abiertas" al aire, lo que requiere encriptación para garantizar la privacidad y seguridad.

2. Microondas:

Trabajan en la banda de UHF, SHF y EHF (300 MHz a 50 GHz). Usan un haz radioeléctrico como si fuera un rayo de luz para establecer un enlace punto a punto con visión directa entre dos estaciones. Ahora son digitales y utilizan métodos de modulación (M-PSK, M-QAM).

3. Láser (Comunicación Óptica en el Espacio Libre - FSO)

Tecnología que utiliza haces de luz láser altamente concentrados para transmitir datos a través del aire, estableciendo un enlace óptico de punto a punto.

Se basa en la **emisión estimulada de radiación**. Un átomo (o electrón) recibe energía y pasa a un estado de mayor energía (excitación). Cuando un fotón (partícula de luz) con la energía adecuada golpea este átomo excitado, lo estimula a liberar otro fotón idéntico al que lo golpeó. Este proceso de amplificación produce un haz de luz coherente (todas las ondas están en fase y en la misma dirección).

- **Aplicaciones de FSO:** Conexiones LAN a LAN, extensión de fibra óptica, acceso de última milla para empresas, recuperación de desastres, enlaces temporales.

- **Ventajas de FSO:**
  - **Alto ancho de banda:** Capaz de velocidades Gigabit Ethernet o superiores.
  - **Sin licencia de espectro:** No usa el espectro de radiofrecuencia regulado.
  - **Seguridad:** El haz de luz es estrecho y difícil de interceptar sin bloquear la señal.
- **Desventajas de FSO:**
  - **Sensibilidad a las condiciones atmosféricas:** La lluvia, niebla, nieve y calor extremo pueden atenuar o bloquear el haz de luz (depende de la longitud de onda y la distancia).
  - **Línea de visión directa (LOS):** Absolutamente necesaria y debe mantenerse (no puede haber obstrucciones).
  - **Rango limitado:** Generalmente unos pocos kilómetros, aunque los más potentes pueden alcanzar hasta 5-10 km en condiciones ideales.
  - **Alineación precisa:** Las unidades transmisora y receptora deben estar perfectamente alineadas.

Satélites

Estaciones que orbitan alrededor de la tierra a gran altura y son usados como repetidoras para llegar a un punto distante sin alcance visual. A mayor cantidad de antenas, tenemos mayor ganancia, y a mayor distancia del satélite, mayor retardo en la comunicación.

- **Componentes sistema satelital:**
  - **Satélite**: Contiene los transmisores y receptores de comunicaciones.
  - **Estación terrena**: La estación terrena incluye una antena parabólica y un transmisor. La antena está fija en una dirección apuntando al satélite.
  - **Telepuerto**: Este componente controla la posición del satélite en su órbita y envía comandos al motor de estabilización. También recibe las comunicaciones de los usuarios y las distribuye por redes terrestres.

- **Servicios satelitales**
  - Servicios fijos: Enlaces punto a punto, o punto multipunto.
  - Servicios de difusión: Distribución de emisoras de radio o TV a usuarios finales o a empresas de cable
  - Servicios móviles: Un móvil accede por satélite a la red fija

- **Tipos de satélites;**
  - **De órbita baja**:
    - Orbitan a unos 150-450km de altura con periodos de rotación de 90 min
    - Visible 15 min para estaciones terrestres
    - Bajas potencias de transmisión
    - Poco retardo (1-7ms), favorece las comunicaciones de datos
    - Costos bajos
    - 50 satélites necesarios para cobertura global continua

- **De orbita media:**
  - Orbitan a unos 9000-18000km de altura con periodos de rotación de 5-12hs
  - Visible 2-4hs para estaciones terrestres
  - Medias potencias de transmisión
  - Retardo medio (35-85ms),
  - Costos medios
  - 10 satélites necesarios para cobertura global continua
- **Geoestacionarios:**
  - Orbitan a 36.000 km de altura con periodos de rotación de 24hs
  - Retardo muy alto (300 ms)
  - Costos muy elevados
  - 3 satélites necesarios para cobertura global continua
  - Usan antenas omnidireccionales.

Sentidos de las conecciones:

- Uplink; Direcciones de la tierra al satélite (enlace ascendente) utiliza la frec más alta
- DownLink: Direcciones del satélite a la tierra (enlace descendente), utiliza la frec más baja
- *No se usa la misma frec para ambos debido a la interferencia del transmisor propio sobre el receptor propio.*

Cableado Estructurado

El Cableado Estructurado es un sistema integral y estandarizado de cableado de telecomunicaciones diseñado para edificios. Su objetivo principal es proporcionar una infraestructura flexible y confiable que soporte una amplia gama de servicios, como la Red de Área Local (LAN) para datos, la Red Telefónica para comunicaciones de voz, y, en algunos casos, la Red de Energía Eléctrica (especialmente para dispositivos alimentados vía Ethernet, como PoE).

Compuesto por varios subsistemas interconectados, cada uno con una función específica:

- **Puestos de trabajo**: Puntos finales donde los usuarios interactúan con los equipos. (Lmax = 3m)
- **Cableado horizontal**: Cable que va desde los puestos de trabajo al IDF (Lmax = 90m).
- **IDF (Intermediate Distribution Frame)**: Realiza la conexión entre el cableado horizontal y el servicio.
- **MDF (Main Distribution Frame)**: Lugar donde se ubican los equipos de comunicaciones, de red y servidores
- **Cableado vertical o troncal**: Realiza la conexión entre los distintos IDF con el MDF
- **Instalaciones de entrada**: Punto donde los servicios externos se conectan al MDF.

Certificación y medición del cableado de red

La certificación es el proceso de verificar que el cableado instalado cumple con los estándares de rendimiento y calidad. Se realiza mediante mediciones de diversos parámetros críticos

- **Capacidad Marginal**: Es la menor diferencia positiva encontrada entre el valor medido de un parámetro del cableado y el valor límite mínimo aceptable establecido por el estándar. A mayor capacidad marginal mejor rendimiento del cable
- **Mapa de cableado:** Verifica que los pines de los conectores en ambos extremos de un enlace coincidan correctamente y que los pares de cables estén intactos (no haya hilos cruzados, cortocircuitos, circuitos abiertos o pares divididos).
- **Resistencia:** Mide la resistencia eléctrica de corriente continua (DC) para cada par de cables. Una resistencia alta puede indicar un cable de menor calidad, un calibre incorrecto o terminaciones defectuosas
- **Longitud:** Mide la longitud física de cada par de cables probado en el enlace. Permite verificar que las longitudes no excedan los máximos permitidos por los estándares. Exceder la longitud impacta directamente en la atenuación y el retardo de propagación, lo que puede causar fallos en la comunicación.
- **Retardo de Propagación y Diferencia de Retardo:** Es el tiempo que le toma a una señal recorrer la longitud de un par de cables.

- Diferencia de Retardo (Delay Skew): Es la diferencia en el tiempo de retardo entre el par más rápido y el par más lento dentro del mismo cable. Los diferentes pares de un cable UTP tienen trenzados ligeramente distintos, lo que hace que la señal viaje a velocidades mínimamente diferentes.

En las redes de alta velocidad que utilizan múltiples pares simultáneamente, una diferencia de retardo significativa hace que los bits de un mismo paquete lleguen desalineados al receptor, dificultando su correcta interpretación y provocando errores o la necesidad de retransmisiones. Se busca una baja diferencia de retardo.

- **Impedancia Característica:** Es una medida de la oposición de un cable a la corriente alterna (AC) si su longitud fuera infinita. Es crucial que la impedancia del cable sea uniforme y constante a lo largo de todo el enlace. Variaciones en la impedancia provocan reflexiones de la señal (como ecos), lo que degrada la calidad de la señal transmitida y puede causar errores.
- **NEXT (Near-End Crosstalk - Diafonía en el Extremo Cercano):** Mide la interferencia o "cruce de señal" entre pares de cables adyacentes dentro del mismo cable, medida en el mismo extremo donde se está transmitiendo la señal. Es la potencia de la señal inducida en un par receptor por un par transmisor cercano.
  Un NEXT alto significa que las señales útiles son fuertemente contaminadas por las señales de otros pares, lo que puede causar que el receptor no distinga correctamente los 0s y 1s, llevando a errores y retransmisiones de datos.
- **ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio - Relación Atenuación a Diafonía):** Es una relación que compara la atenuación de la señal (cuánto se debilita) con la diafonía (cuánta interferencia recibe) en el mismo extremo. Se calcula restando la atenuación (en dB) al valor de NEXT (en dB).
  Indica la "calidad de la señal" que llega al receptor. Un valor ACR positivo significa que la señal útil es más fuerte que el ruido de la diafonía, lo cual es fundamental para una comunicación fiable. Un ACR bajo o negativo indica que el ruido de la diafonía es tan fuerte o más fuerte que la señal recibida, lo que hará que el enlace sea inutilizable a esa frecuencia.
- **Pérdida de Retorno (Return Loss):** Mide la cantidad de señal que se "refleja" de vuelta hacia el origen debido a las imperfecciones o cambios de impedancia a lo largo del cableado. Es la diferencia entre la amplitud de la señal enviada y la amplitud de la señal reflejada.
  Las reflexiones de la señal pueden causar interferencia consigo mismas, afectando la integridad de la señal y la capacidad de la red para transmitir datos de forma fiable. Una alta pérdida de retorno (poca señal reflejada) es deseable.

UNIDAD 8: Hardware de Comunicaciones.

Interfaces

Las interfaces son los buses digitales estandarizados (“conectores”) a través de los cuales los diferentes componentes de un sistema de comunicación se comunican entre sí, en el nivel de capa fisica. Aseguran que, sin importar quién hizo el dispositivo, se puedan conectar y "hablar" el mismo "idioma" => Normalizado

Interfaces en Modo Paralelo:

Transmite múltiples bits de datos simultáneamente a través de varios cables o líneas de datos paralelas.

- **Ventajas:** Históricamente ofrecía mayor velocidad de ráfaga para distancias cortas.
- **Desventajas:** Más cables, más susceptible a la diafonía y la asincronía (problemas de tiempo entre los bits) a altas velocidades, lo que limita la distancia y la velocidad sostenida.

Ejemplos interfaces en modo paralelo:

- **ATA (Advanced Technology Attachment):** Usada para conectar discos duros y unidades ópticas internamente en PCs (IDE).
- **IEEE 1284 (Centronics):** Usada para impresoras.

Interfaces en Modo Serie:

Transmite los bits de datos uno por uno, en secuencia, a través de una única línea de datos (o un par de líneas para bidireccional).

- **Ventajas:** Menos cables, menos susceptible a la diafonía y la asincronía a altas frecuencias, lo que permite mayores velocidades y distancias. Es el estándar dominante hoy en día para conexiones de alta velocidad.
- **Desventajas:** Requiere serialización/deserialización de datos, lo que añade un pequeño overhead.

Ejemplos de Interfaces Seriales Clave:

- **RS-232:** Uno de los primeros estándares para la comunicación serie de datos, desarrollado en los años 60. Utiliza voltajes positivos y negativos para representar 0s y 1s.
    - **Uso:** Históricamente usado para conectar módems, impresoras, y otros periféricos a computadoras. Hoy en día, todavía se utiliza para configuración de dispositivos de red (puertos de consola) y equipos industriales.
    - **Ventajas:** Simple, robusta para comunicaciones de bajo costo.
    - **Desventajas:** Baja velocidad (típicamente hasta 115.2 kbps), distancias cortas (hasta 15 metros sin amplificación), uso ineficiente de cables (muchos pines para control que no llevan datos).

- **USB (Universal Serial Bus):** El estándar de facto para la conexión de periféricos. Interfaz serial de alta velocidad diseñada para simplificar la conexión de periféricos a las computadoras.
    - **Ventajas:**
        - **Hot-swappable:** Permite conectar y desconectar dispositivos sin apagar el equipo.
        - **Alimentación de energía:** Suministra energía a los dispositivos conectados.
        - **Amplia adopción:** Prácticamente todos los dispositivos modernos lo soportan.
        - **Compatibilidad con versiones anteriores:** Generalmente, los puertos y dispositivos más nuevos son compatibles con versiones anteriores.
        - **Plug and Play:** Facilita la detección e instalación automática de dispositivos.
    - **Desventajas:** Longitud de cable limitada (5 metros sin repetidores para USB 2.0; 3 metros para 3.0).
    - **Evolución de Velocidades:** El numero del modelo de usb indica la velocidad, ej: USB 4 hasta 40 GbPS
    - **Conector USB-C:** Un conector reversible y compacto que puede soportar USB 2.0, 3.x, 4 y Thunderbolt 3/4. Permite mayor potencia (hasta 100W) y modos alternativos para video (DisplayPort, HDMI).

- **Thunderbolt (IEEE 802.3ba):** Una tecnología de interfaz desarrollada por Intel (originalmente en colaboración con Apple) que combina datos (PCI Express), video (DisplayPort) y energía en un solo cable.
    - **Ventajas:**
        - **Velocidad extrema:** Thunderbolt 3 y 4 alcanzan hasta 40 Gbps, lo que permite manejar múltiples pantallas 4K, tarjetas gráficas externas y almacenamiento de alta velocidad.
        - **Daisy-chaining:** Permite conectar múltiples dispositivos en cadena a un solo puerto.
        - **Alimentación de energía:** Carga computadoras portátiles y alimenta periféricos.
        - **Multifunción:** Soporta PCIe (para dispositivos externos como tarjetas gráficas), DisplayPort (para monitores) y USB.
    - **Desventajas:** Más costoso que USB, su adopción es menor que la de USB, aunque está creciendo con USB 4.
    - **Comparación (Thunderbolt vs. USB):** Thunderbolt es una interfaz más potente y versátil que USB, con mayor ancho de banda y capacidad para encadenar dispositivos y soportar múltiples protocolos. USB es más ubicuo y económico. Thunderbolt 3/4 utiliza el conector USB-C, lo que a veces genera confusión, pero no todos los puertos USB-C son Thunderbolt.

- **FireWire (IEEE 1394):** Interfaz serie de alta velocidad desarrollada por Apple para la transferencia de datos en tiempo real, especialmente para dispositivos multimedia.
    - **Ventajas:**
        - **Comunicación Peer-to-Peer:** Los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí sin necesidad de una computadora central, lo que es útil para cámaras de video o sistemas de audio.
        - **Buena para streaming:** Diseñada para manejar flujos de datos continuos sin interrupciones.
    - **Desventajas:** Menos común hoy en día, ya que ha sido superada en velocidad y adopción por USB 3.0/USB-C y Thunderbolt.

Módems

Los módems (MOdulador-DEModulador) son dispositivos cruciales que adaptan las señales digitales de los equipos informáticos para que puedan ser transmitidas a través de medios de comunicación que operan con señales analógicas, y viceversa. Siempre operan en pares, uno en cada extremo del enlace.

Funciones Principales:

1. **Modulación:** Transformar la señal digital (bits discretos, 0s y 1s) generada por un equipo terminal de datos (ETD, como una computadora) en una señal analógica (ondas continuas) que es adecuada para la transmisión a través de la línea de comunicación (ej. línea telefónica, cable coaxial).
2. **Demodulación:** En el extremo receptor, el módem convierte la señal analógica recibida de vuelta a su formato digital original para que el ETD pueda interpretarla.
3. **Codificación:** Un proceso dentro de la modulación que organiza los bits para optimizar la transmisión, por ejemplo, para facilitar la sincronización o la detección de errores.

Clasificación de Módems por Tecnología:

Módem de Rango Vocal:

El módem tradicional que convierte señales digitales en tonos audibles para ser transmitidos a través del canal de voz de la red telefónica pública conmutada (RTBC).

-Ventajas: Utiliza la infraestructura telefónica existente, era la única opción de acceso a internet en muchos lugares antes de la banda ancha.

-Desventajas:

- **Muy baja velocidad:** Limitado por el ancho de banda del canal de voz (máximo 56 kbps de descarga con V.90).
- **Ocupa la línea telefónica:** Mientras se usa internet, no se podía recibir ni hacer llamadas.
- **Ruido:** El proceso de modulación/demodulación producía los famosos "ruidos" de conexión.

Módem Banda Base:

Un tipo de módem que no realiza una modulación compleja a una frecuencia portadora, sino que adapta la señal digital directamente (la "codifica") para su transmisión por líneas de cobre dedicadas o de "banda base" (sin convertirla en una señal audible).

-Ventajas:

- **Extiende el alcance:** Permite transmitir señales digitales a mayores distancias de lo que sería posible directamente con un cable de red simple.
- **Interconexión digital:** Ideal para conectar equipos digitales o redes de área local (LAN) en distancias cortas a medias sin necesidad de una red telefónica conmutada.

-Desventajas:

- **Líneas dedicadas:** Requiere líneas metálicas de 2 o 4 hilos exclusivas para datos.
- **Velocidad limitada:** Aunque mejor que el rango vocal, típicamente hasta 2 Mbps, inferior a DSL o cable.
- **No para RTBC:** No se conecta directamente a la red telefónica pública para acceso a internet general.

Módem X-DSL (Línea de Abonado Digital): (¡!)

Familia de tecnologías (ADSL, VDSL, HDSL, SDSL) que permiten un acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad utilizando la infraestructura de cables de cobre de la línea telefónica tradicional, aprovechando un rango de frecuencias mucho más amplio que el canal de voz.

-Ventajas (generales de DSL):

- **Usa infraestructura existente:** Se aprovecha el cableado telefónico de cobre ya instalado.
- **Línea telefónica libre:** Permite usar el teléfono y navegar por internet simultáneamente (usando un "splitter").
- **Línea dedicada (del abonado a la central):** La conexión es dedicada para cada abonado desde su casa hasta la central telefónica, lo que puede ofrecer un rendimiento más consistente que las tecnologías de cable compartidas.

-Desventajas (generales de DSL):

- **Dependencia de la distancia:** La velocidad disminuye significativamente a medida que aumenta la distancia del usuario a la central telefónica.
- **Sensibilidad a la calidad de la línea:** El rendimiento puede verse afectado por la calidad del cableado de cobre.

-Tipos y Comparaciones:

- **ADSL:** El más común. La velocidad de descarga (hacia el usuario) es significativamente mayor que la de subida (del usuario). Ideal para consumo de contenido (navegar, ver videos, streaming). Utiliza la modulación **DMT**, que divide el ancho de banda disponible en muchas subportadoras de frecuencia.
- **VDSL:** Ofrece velocidades de descarga y subida mucho más altas que ADSL, también con asimetría, pero su alcance efectivo es más corto. Ideal para zonas cercanas a la central o gabinetes con fibra óptica (FTTC/FTTB).
- **HDSL:** Proporciona velocidades simétricas (subida = bajada) de hasta 2 Mbps o más sobre dos o tres pares de cobre.
- **SDSL:** Similar a HDSL, pero puede ofrecer velocidades simétricas más altas sobre un solo par de cobre.
- **Uso de HDSL/SDSL:** Son más comunes para empresas o aplicaciones que requieren la misma velocidad en ambas direcciones, como servidores web o videoconferencias.

Cable Módem:

Un dispositivo que permite la conexión a Internet y la transferencia de datos de alta velocidad aprovechando la infraestructura de red de cable coaxial utilizada para la televisión.

-Ventajas:

- **Muy alta velocidad:** Ofrece algunas de las velocidades de banda ancha más altas disponibles para usuarios domésticos y pequeñas empresas.
- **Infraestructura existente:** Utiliza la red de cable TV ya desplegada.
- **Funciones integradas:** Muchos cable módems modernos combinan funciones de router, switch (para múltiples conexiones por cable), y punto de acceso Wi-Fi.

-Desventajas:

- **Ancho de banda compartido:** La capacidad en un segmento de red de cable es compartida entre todos los usuarios conectados a ese segmento. Esto puede llevar a una disminución de la velocidad durante las horas pico de uso.
- **Seguridad:** Debido a la naturaleza compartida del medio, la encriptación y los mecanismos de seguridad son cruciales para proteger la privacidad de los datos.
- **Dependencia de la red de TV:** Requiere la disponibilidad de una red de televisión por cable.

-Tecnología: Utiliza esquemas de modulación como **QAM (Quadrature Amplitude Modulation)** y QPSK.

-Comparación (Cable Módem vs. DSL): El cable módem generalmente ofrece velocidades máximas más altas que DSL en condiciones ideales, pero sufre de contención de ancho de banda en segmentos compartidos. DSL proporciona una línea dedicada al abonado, pero su velocidad es más sensible a la distancia.

Ejercicios Practica 9

Para los ejercicios se usa Modulación de tipo PSK, QAM y PCM

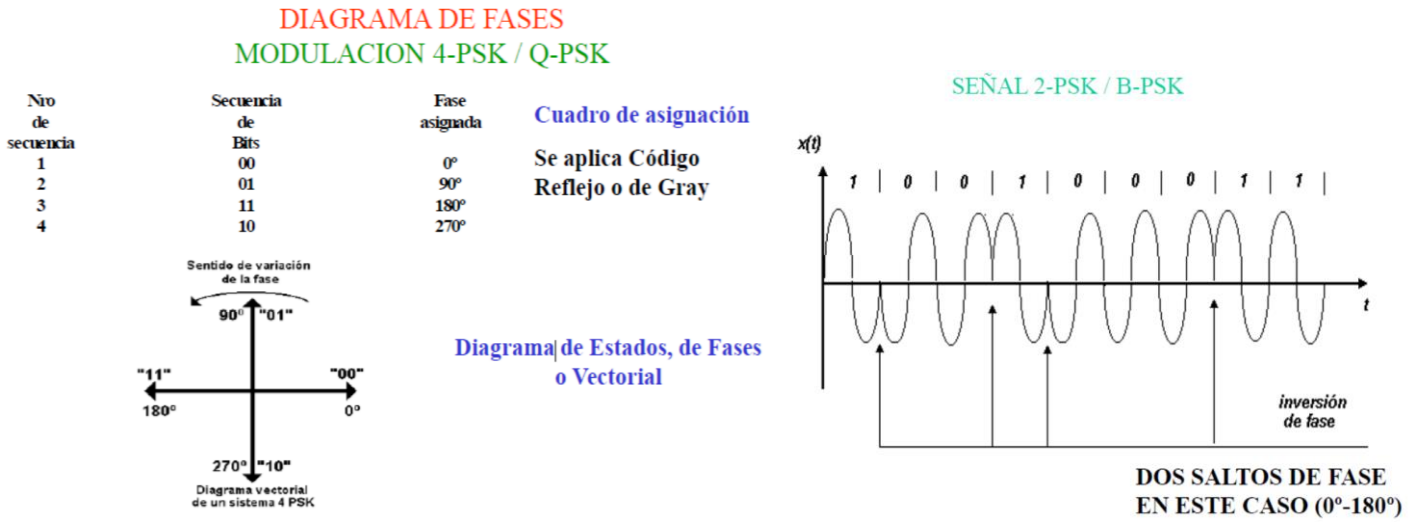
PSK: La información viaja en la fase de la señal modulada, con modulacion digital

- **VARIANTE M-PSK**, siendo M la cantidad de posibles fases que representan tantos estados (2-PSK,4-PSK,8PSK)
  - La fase de onda portadora puede tomar secuencialmente M valores posibles separados entre si por un ángulo definido por la expresión: **θ = 2π / M**. Donde M es el número de niveles
    Vt = 1/ T * $\log_2(N)$

Codigo de gray; Sistema de numeración binaria donde dos números consecutivos difieren en **solo un bit**

Para un número binario dado:

1. El bit más significativo (MSB) del código de Gray es igual al MSB del número binario original.
2. Cada bit siguiente del código de Gray se obtiene haciendo XOR entre el bit actual y el anterior del número binario.



QAM: combinación entre PSK y ASK → la información viaja en la fase y en la amplitud de la señal modulada

- Para generar la señal modulada, se hacen variar la fase y la amplitud de la señal portadora.
- Tiene varias variantes →
  - M-QAM: Siendo M la cantidad de símbolos diferentes posibles a transmitir. Permite representar múltiples bits por símbolo variando tanto la amplitud como la fase de una señal.

A mayor cantidad de niveles => La vt es mayor, pero pueden ocurrir mas errores porque es mas sensible al ruido. Esto se debe a que la cercania angular aumenta y se pueden confundir símbolos cercanos cuando hay distorsiones.

TDM - PMC:

TDM es la técnica de multiplexación por división de tiempo. Se crean ranuras de tiempo que el multiplexor adjudica a los subcanales.

PCM: técnica de modulacion que convierte señal analógica en binaria (digital). La información viaja en la codificación del pulso.

PCM 30: Distribuye los 32 canales que forman la trama del grupo básico. Se usan 30 canales de voz,1 de señanlizacion y 1 de sincronismo

Vmuestreo = 8000m/s

Velocidad Binaria = Vmuestreo * bits muestra

Bits Muestra = log2(niveles)

C = Vt = Velocidad Binaria * Cantidad de Canales

AB Canal = 1/Duracion Trama * bits muestra

AB Total = AB Canal * Cantidad de Canales

La **trama E1** es un formato de transmisión digital de **2.048 Mbps** que contiene **32 canales** de **8 bits** cada uno, transmitidos cada **125 microsegundos**. De esos canales, **30 se usan para voz o datos** (a 64 kbps cada uno), **uno para sincronismo** (TS0) y **uno para señalización** (TS16). Es parte de la jerarquía PDH y se utiliza en telecomunicaciones para multiplexar múltiples comunicaciones en un solo enlace.